Universidades Públicas de Andalucía	**UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA** **PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS**	**BIOLOGÍA** **CURSO 2024/2025**

Instrucciones:	**a) Duración: 1 hora y 30 minutos.** **b) Deberá elegir y responder sólo a tres preguntas.** **c) Cada pregunta se valorará sobre un máximo de 10 puntos. Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. La puntuación del examen vendrá dada por la media aritmética de las puntuaciones otorgadas a cada pregunta.** **d) Podrá contestar a las preguntas elegidas en el orden que considere oportuno, sin necesidad de copiar el enunciado de las mismas. Sólo se requiere poner el número de la pregunta y apartado.**

1. Indique cuatro propiedades [5] y cinco funciones del agua [5] en los seres vivos.

2. Asocie las siguientes funciones con la estructura celular correspondiente: a) separa la célula del exterior [1]; b) síntesis de proteínas [1]; c) contiene las enzimas necesarias para llevar a cabo el ciclo de Krebs [1]; d) modifica algunas moléculas y las incorpora a vesículas para transportarlas a otras partes de la célula o al exterior celular [1]; e) contiene la cromatina [1]; f) contiene las enzimas necesarias para llevar a cabo el ciclo de Calvin [1]. g) Indique otras dos estructuras celulares diferentes a las citadas anteriormente y su función [4].

3. a) Explique el significado biológico de la mitosis [2]. b) Nombre las distintas fases de la mitosis y describa los principales acontecimientos que suceden en cada una de ellas [8].

4. Defina los siguientes términos: transcripción [2,5], replicación [2,5], maduración del ARNm [2,5] y traducción [2,5].

5. Una mujer heterocigótica portadora de hemofilia (carácter ligado al cromosoma X), de padre hemofílico, tiene descendencia con un chico también hemofílico. a) ¿Cuáles serán los genotipos de la mujer, de su padre y de su pareja? [3]. b) Indique, realizando los cruces adecuados [1], ¿cuál será la probabilidad de que la pareja tenga hijos varones hemofílicos y cuál será su genotipo? [1], y la probabilidad de tener hijas sanas y cuál sería su genotipo [2]. c) ¿Podrían tener hijas hemofílicas y, si así fuera, ¿cuál sería la probabilidad de tenerlas y su genotipo? [3].

6. a) Defina defensa inmunitaria específica y los dos tipos que existen [4]. b) Cite la célula responsable de la inmunidad humoral, en qué otra célula se diferencia y la función de esta última [3]. c) Indique tres efectos de una reacción alérgica [3].